



জীবপ্রযুক্তি: প্রকৃতির ব্লুপ্রিন্ট ও ইনকিউবেটর

এসএসসি জীববিজ্ঞান – অধ্যায় ১৪ এর একটি ভিজুয়াল গাইড

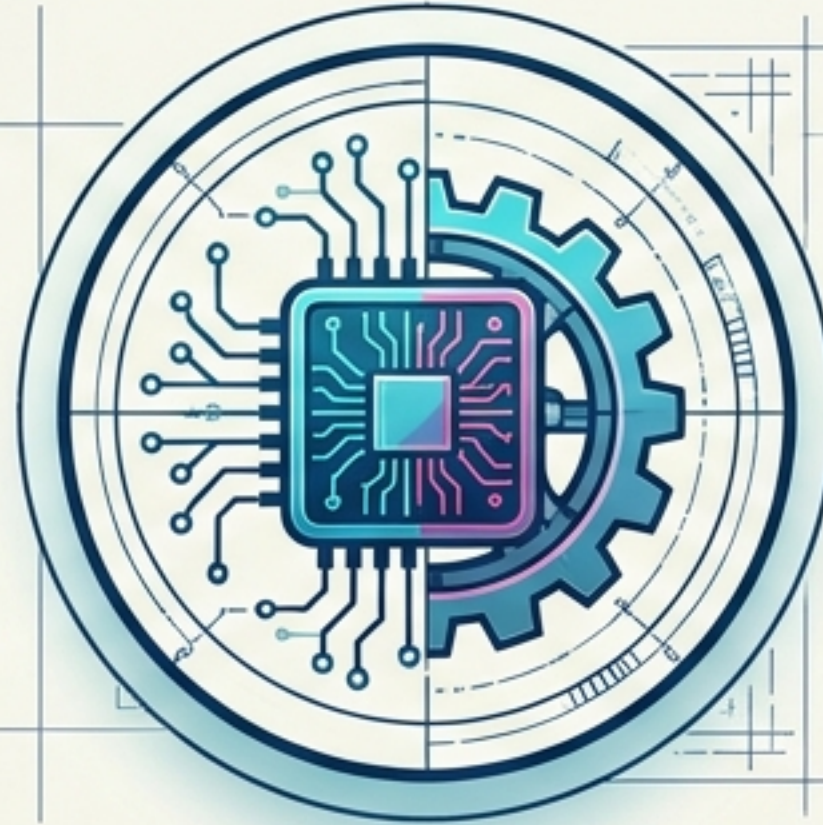
জীবপ্রযুক্তি কী?

জীববিজ্ঞান (Biology) এবং প্রযুক্তি (Technology) এর সমন্বয়ে গঠিত একটি আধুনিক বিজ্ঞান।



জীবকোষ বা অণুজীব

+



আধুনিক প্রযুক্তি

=

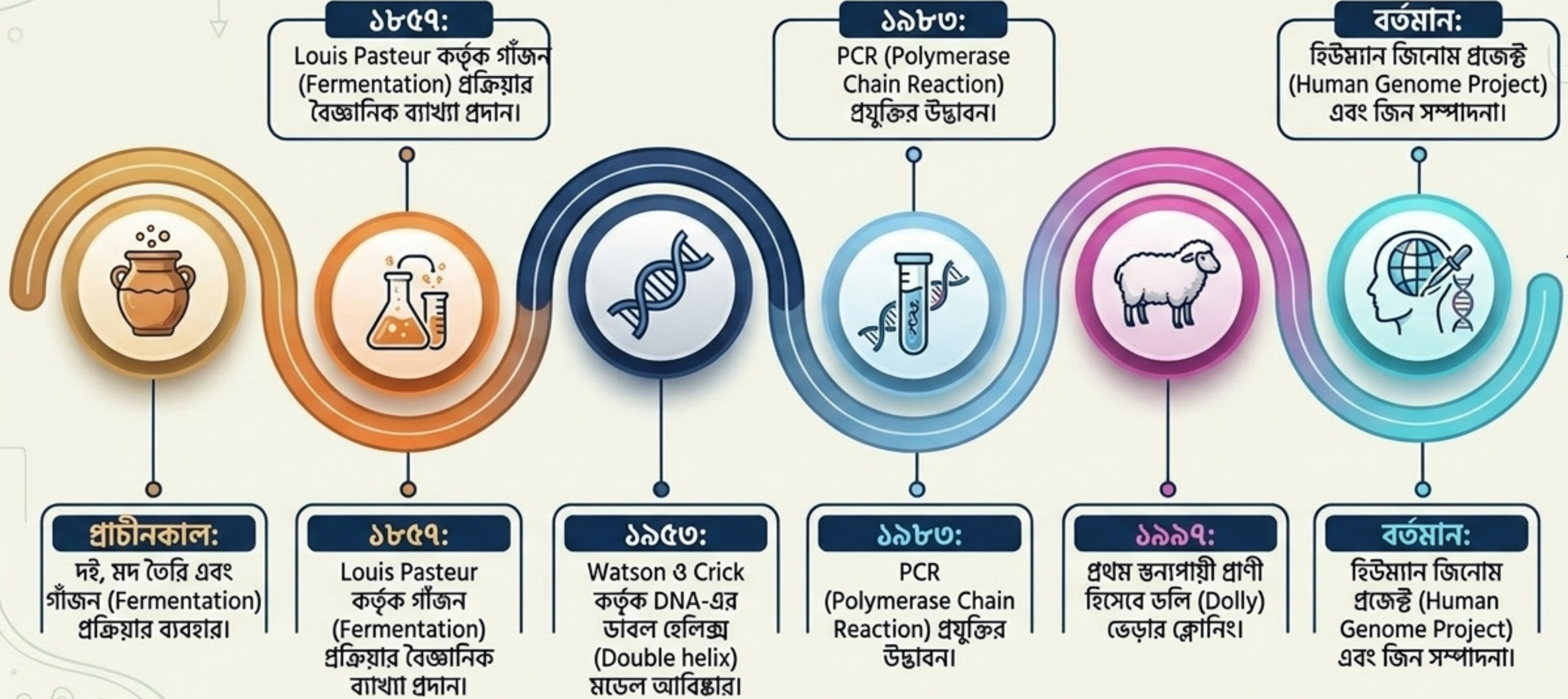


মানবকল্যাণের জন্য নতুন উপজাত

🏆 **বোর্ড পরীক্ষার তথ্য**

- ১৯১৯ সালে হাঙ্গেরীয় প্রকৌশলী **Karl Ereky** সর্বপ্রথম "Biotechnology" শব্দটি ব্যবহার করেন।

প্রাচীন গাঁজন থেকে আধুনিক ক্লোনিং: একটি ঐতিহাসিক যাত্রা



জীবপ্রযুক্তির দুটি মূল স্তর

আধুনিক জীবপ্রযুক্তি মূলত দুটি প্রধান শাখায় বিভক্ত, যা ভিন্ন ভিন্ন উপায়ে কাজ করে।



টিস্যু কালচার (Tissue Culture)

একটি মাত্র কোষ বা টিস্যু থেকে সম্পূর্ণ নতুন উদ্ভিদ তৈরি করার প্রক্রিয়া।

লক্ষ্য: ছবছ একই রকম (ক্লোন)
অসংখ্য চারা উৎপাদন।



জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং (Genetic Engineering)

জীবের DNA-তে ইচ্ছামতো পরিবর্তন করে নতুন বৈশিষ্ট্য যোগ করার প্রক্রিয়া।

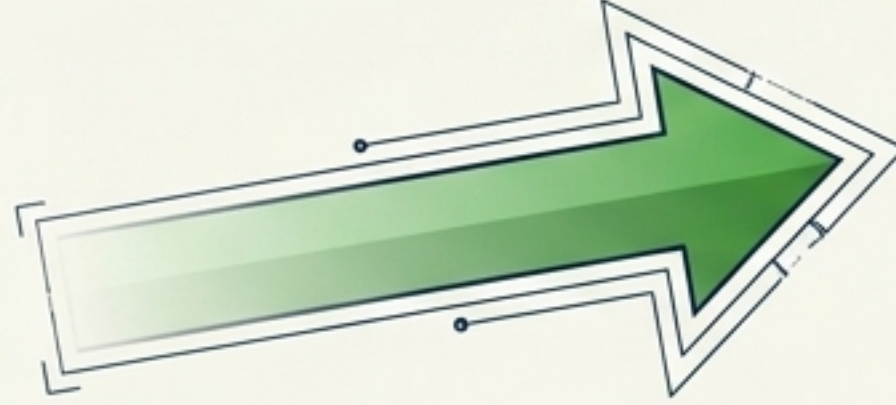
লক্ষ্য: উন্নত বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন সম্পূর্ণ
নতুন জাত বা ওষুধ তৈরি।

টিস্যু কালচারের মূলভিত্তি: টোটিপোটেন্সি

টোটিপোটেন্সি (Totipotency) হলো একটি মাত্র কোষের বিভাজিত হয়ে একটি সম্পূর্ণ উদ্ভিদ তৈরি করার অন্তর্নিহিত ক্ষমতা।



MCQ ফোকাস:
টিস্যু কালচারের মূলনীতি কী?
উত্তর: টোটিপোটেন্সি।



Mother Plant

এক্সপ্ল্যান্ট (Explant):

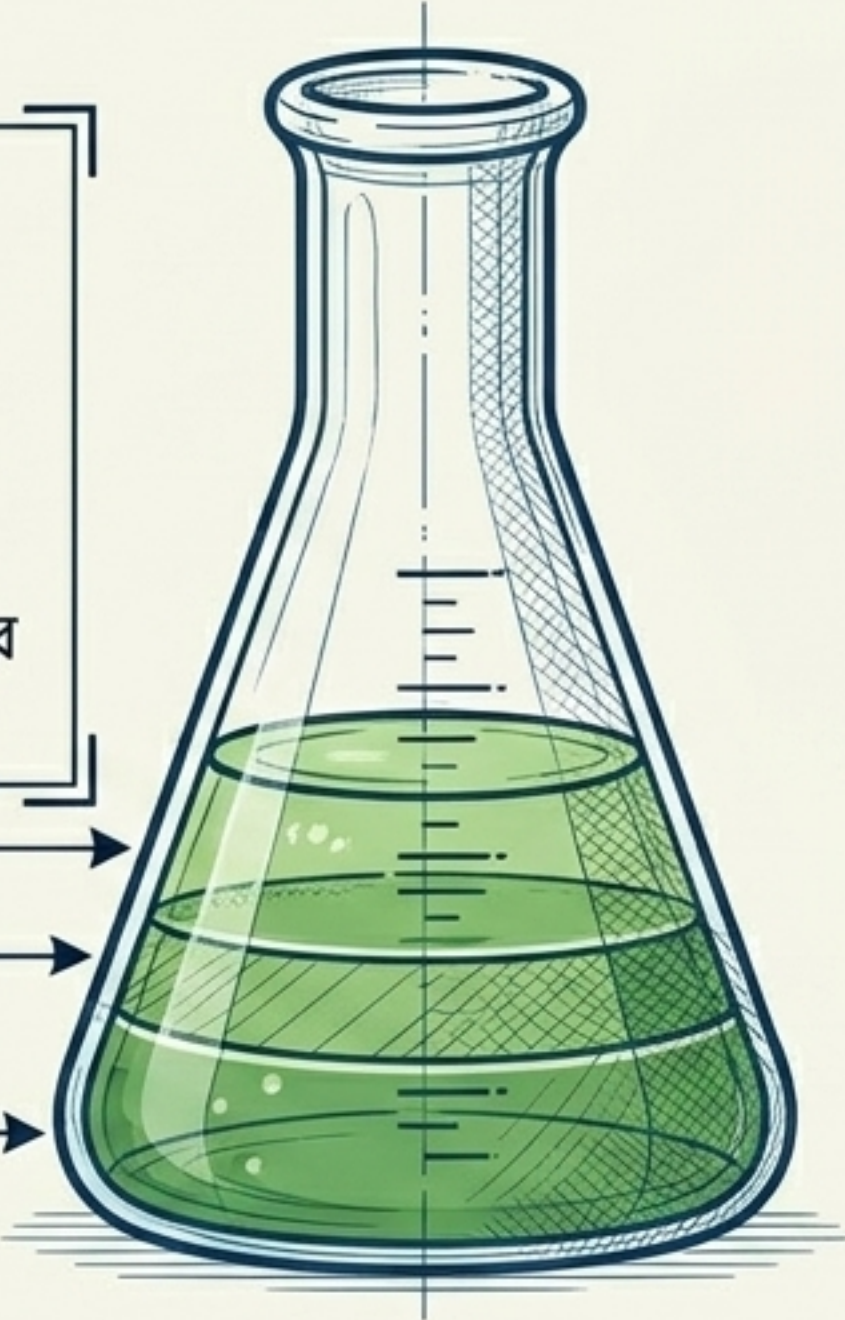
টিস্যু কালচারের জন্য উদ্ভিদের যে বিচ্ছিন্ন অংশটি ব্যবহার করা হয়। সাধারণত শীর্ষমুকুল, কচি পাতা বা পরাগধানী এক্সপ্ল্যান্ট হিসেবে নেওয়া হয়।

প্রস্তুতি: আবাদ মাধ্যম ও জীবাণুমুক্তকরণ

সফল টিস্যু কালচারের জন্য প্রয়োজন সঠিক পুষ্টি এবং সম্পূর্ণ জীবাণুমুক্ত পরিবেশ।

পুষ্টিবর্ধক মাধ্যম (MS Medium):

সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত হয়।
এতে থাকে প্রয়োজনীয়
খনিজ পুষ্টি, ভিটামিন,
ফাইটোহরমোন, সুক্রোজ
এবং মাধ্যমকে জমাট বাঁধার
জন্য অ্যাগার (Agar)।



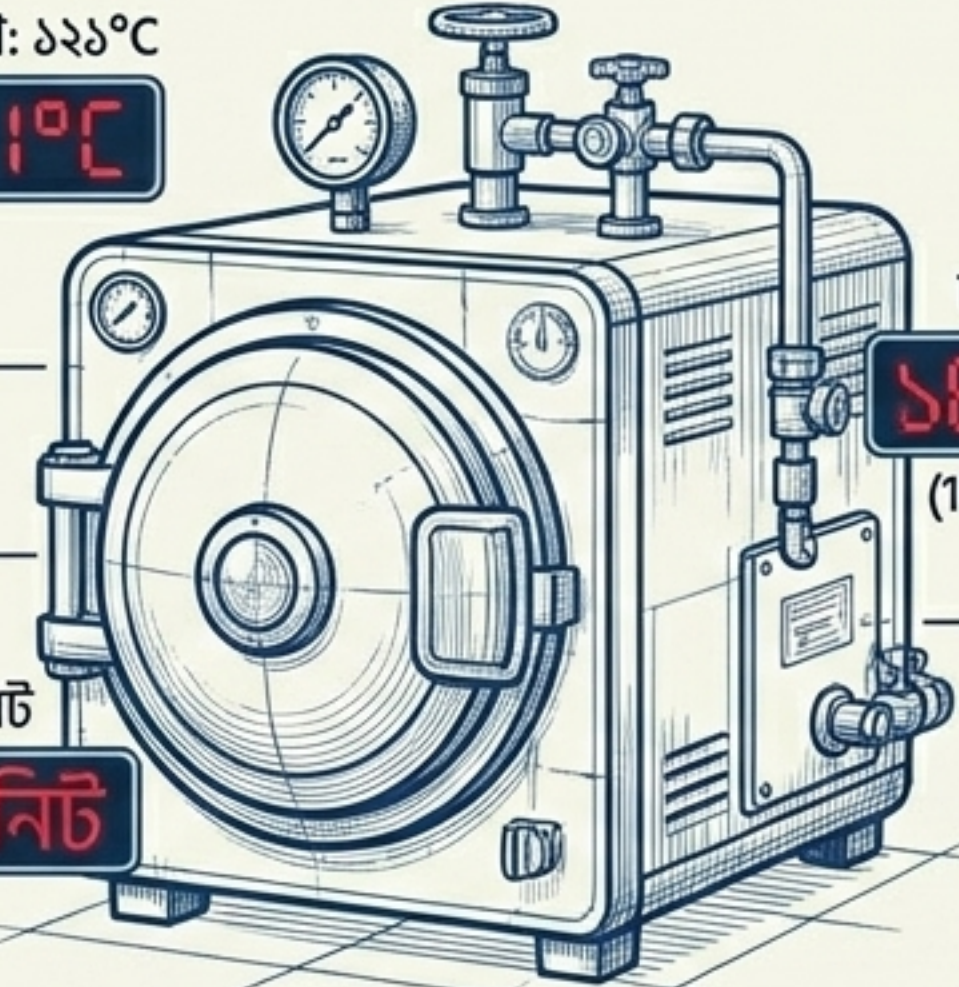
তাপমাত্রা: ১২১°C

121°C

সময়: ২০ মিনিট

20 মিনিট

(20 min)



চাপ: ১৫ পাউন্ড

15 পাউন্ড

(15 lb pressure)

অটোক্লেভ যন্ত্র (Autoclave):

পুরো মাধ্যমটিকে জীবাণুমুক্ত (Aseptic) করতে
এই যন্ত্র ব্যবহার করা হয়।

টিস্যু কালচারের ধারাবাহিক ধাপসমূহ



টিস্যু কালচারের বাস্তব প্রয়োগ



মাইক্রোপ্রোপাগেশন

অল্প সময়ে, কম জায়গায়, সারা বছর ধরে
ছবছ মাতৃগুণের অধিকারী অসংখ্য চারা
উৎপাদন করা যায়। (উদাহরণ: কলা, অর্কিড)



রোগমুক্ত চারা

ভাইরাস ও অন্যান্য রোগজীবাণুমুক্ত
স্বাস্থ্যবান চারা উৎপাদন করা সম্ভব।



বাংলাদেশ প্রেক্ষাপট

বাংলাদেশে বর্তমানে আলু এবং স্ট্রবেরির
রোগমুক্ত চারা উৎপাদনে টিস্যু কালচার
ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে।

জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং: কাঙ্ক্ষিত বৈশিষ্ট্যের নকশা

জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং (Genetic Engineering) হলো জীবের জিনোমে (DNA) ইচ্ছামতো পরিবর্তন সাধন করে নতুন বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন জীব তৈরি করার প্রযুক্তি।

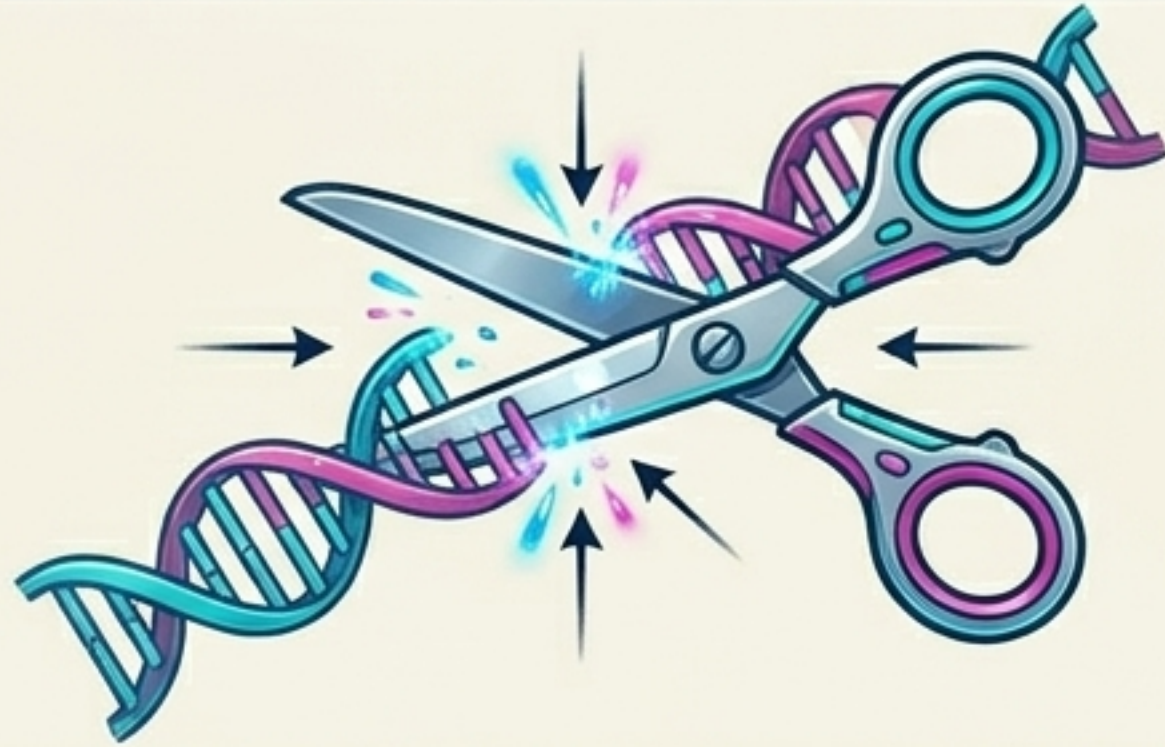


রিকম্বিন্যান্ট ডিএনএ (Recombinant DNA): ভিন্ন দুটি জীবের DNA-এর অংশবিশেষ জোড়া লাগিয়ে যে নতুন DNA অণু তৈরি করা হয়, তাকে Recombinant DNA বলে। এই প্রযুক্তির মাধ্যমেই জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং কাজ করে।

লক্ষ্য: উন্নত বৈশিষ্ট্য যোগ করা (যেমন- রোগ প্রতিরোধ), উচ্চ ফলন, পুষ্টিগুণ বৃদ্ধি এবং জীবনরক্ষাকারী ঔষধ উৎপাদন।

আণবিক কাঁচি এবং আঠা: রিকম্বিন্যান্ট ডিএনএ তৈরির হাতিয়ার

আণবিক কাঁচি: রেস্ট্রিকশন এনজাইম (Restriction Enzyme)



কাঙ্ক্ষিত জিন এবং বাহক ডিএনএ (Vector) নির্দিষ্ট স্থানে কাটার জন্য এই বিশেষ এনজাইম ব্যবহার করা হয়।

আণবিক আঠা: লাইগেজ এনজাইম (Ligase Enzyme)



কাটা কাঙ্ক্ষিত জিনটিকে বাহক ডিএনএ-এর সাথে জোড়া লাগানোর জন্য লাইগেজ এনজাইম কাজ করে।

বাহক বা ভেক্টর (Vector): সাধারণত ব্যাকটেরিয়ার প্লাজমিড (Plasmid) DNA-কে বাহক হিসেবে ব্যবহার করে কাঙ্ক্ষিত জিনটি টার্গেট কোষে প্রবেশ করানো হয়।



জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং-এর ধাপসমূহ



[১] জিন নির্বাচন: দাতা জীব থেকে কাঙ্ক্ষিত বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন জিন বা DNA অংশ আলাদা করা।

[২] বাহক নির্বাচন: জিন বহনের জন্য একটি বাহক বা ভেক্টর (সাধারণত প্লাজমিড) নির্বাচন করা।

[৩] রিকম্বিন্যান্ট ডিএনএ তৈরি: রেস্ট্রিকশন এনজাইম দিয়ে কাটা এনজাইম দিয়ে কাঙ্ক্ষিত জিনকে প্লাজমিডের সাথে জোড়া লাগানো।

[৪] রূপান্তর (Transformation): রিকম্বিন্যান্ট প্লাজমিডটিকে নির্দিষ্ট পোষক কোষে (Host cell) প্রবেশ করানো।

[৫] ক্লোনিং ও প্রকাশ: পোষক কোষের সংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে কাঙ্ক্ষিত জিনের অসংখ্য কপি (Clone) তৈরি এবং নতুন বৈশিষ্ট্যের প্রকাশ।

কৃষিতে জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং: সুপার ক্রপস

বিটি কটন (Bt Cotton)



Bacillus thuringiensis নামক ব্যাকটেরিয়ার একটি নির্দিষ্ট জিন (Bt toxin) তুলা গাছে প্রবেশ করানো হয়। এর ফলে গাছটি নিজেই পোকামাকড় প্রতিরোধী বিষ তৈরি করে, যা ক্ষতিকর পতঙ্গ ধ্বংস করে।

গোল্ডেন রাইস (Golden Rice)

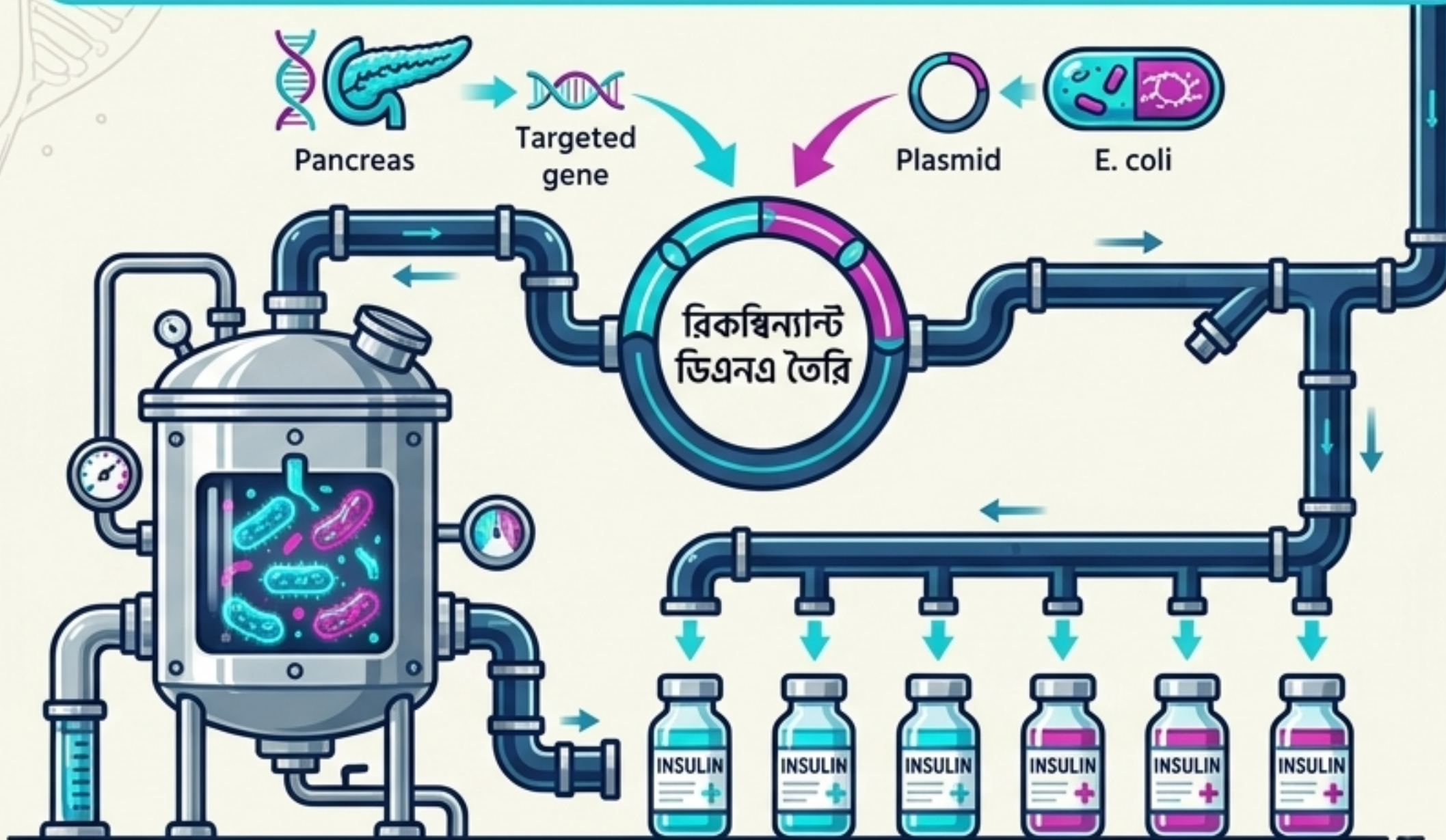


সাধারণ ধানে বিটা-ক্যারোটিন (Beta-carotene) তৈরির জিন যোগ করে 'গোল্ডেন রাইস' তৈরি করা হয়েছে, যা ভিটামিন-A সমৃদ্ধ এবং রাতকানা রোগ প্রতিরোধে সহায়ক।

চিকিৎসাবিজ্ঞানে জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং: জীবনরক্ষাকারী উৎপাদন

ইনসুলিন উৎপাদন (Insulin):

মানুষের ইনসুলিন তৈরির জিনটি E. coli ব্যাকটেরিয়ার প্লাজমিডে প্রবেশ করানো হয়। এরপর ট্রান্সজেনিক ব্যাকটেরিয়াগুলো ল্যাবরেটরিতে দ্রুত বংশবৃদ্ধি করে বিপুল পরিমাণ ইনসুলিন তৈরি করে, যা ডায়াবেটিস চিকিৎসায় ব্যবহৃত হয়।



- হিউম্যান গ্রোথ হরমোন এবং ইন্টারফেরন উৎপাদন।



- পশুদের রোগ নিরাময়ে কার্যকরী ভ্যাকসিন তৈরি।



- থেরাপিউটিক প্রোটিন (Therapeutic protein) সমৃদ্ধ দুধ উৎপাদনকারী ট্রান্সজেনিক প্রাণী।



- রোগ নির্ণয়ে 'DNA Probe' এর ব্যবহার।

তুলনামূলক বিশ্লেষণ: টিস্যু কালচার বনাম জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং

পার্থকের বিষয়	টিস্যু কালচার (Tissue Culture)	জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং (Genetic Engineering)
মূল প্রক্রিয়া 	কোষ বিভাজন এবং বৃদ্ধির মাধ্যমে ছবছ চারা উৎপাদন 	জীবের DNA-তে পরিবর্তন এনে নতুন বৈশিষ্ট্য সংযোজন 
মূল ভিত্তি	টোটিপোটেন্সি (Totipotency) 	রিকম্বিন্যান্ট ডিএনএ (Recombinant DNA) 
প্রধান উদ্দেশ্য	রোগমুক্ত, মাতৃগুণের অধিকারী অসংখ্য ক্লোন তৈরি 	উন্নত ফলন, পুষ্টি বা রোগ প্রতিরোধের জন্য জিনের পরিবর্তন 
উদাহরণ	কলা, আলু, অর্কিডের মাইক্রোপ্রোপাগেশন 	বিটি কটন (Bt Cotton), গোল্ডেন রাইস, ইনসুলিন উৎপাদন 

জীবপ্রযুক্তির উপযোগিতা ও সতর্কতা

উপযোগিতা (Benefits)

- **খাদ্য নিরাপত্তা:** উন্নত ও রোগ প্রতিরোধী জাত (যেমন- বাংলাদেশে BT Brinjal)।
- **স্বাস্থ্যসেবা:** জীবনরক্ষাকারী ওষুধ ও ভ্যাকসিন।
- **অর্থনীতি:** কম খরচে বেশি উৎপাদন, কৃষি-নির্ভর দেশের দেশের জন্য আশীর্বাদ।



ঝুঁকি ও সতর্কতা (Risks & Ethics)

- জেনেটিক দূষণ (Genetic Pollution) ও জীববৈচিত্র্য।
- নতুন ধরণের অ্যালার্জি সৃষ্টির সম্ভাবনা।
- জেনেটিক্যালি মডিফাইড প্রাণীদের ক্ষেত্রে নৈতিক ও পরিবেশগত বিতর্ক।

বোর্ড পরীক্ষার জন্য চূড়ান্ত প্রস্তুতি

এই অধ্যায়ের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ তথ্যসমূহ এক নজরে:

শব্দকোষ (Vocabulary)

- **টোটিপোটেন্সি:** কোষ থেকে পূর্ণ উদ্ভিদ হওয়ার ক্ষমতা। 
- **এক্সপ্ল্যান্ট:** টিস্যু কালচারে ব্যবহৃত উদ্ভিদাংশ। 
- **প্লাজমিড:** জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে ব্যবহৃত ভেক্টর বা বাহক। 



এমসিকিউ রিমাইন্ডার (MCQ Facts)

- **Biotechnology** শব্দের প্রবর্তক: Karl Ereky (১৯১৯) 
- অটোক্লেভ তাপমাত্রা ও চাপ: ১২১°C, ১৫ পাউন্ড। 
- আণবিক কাঁচি: রেস্ট্রিকশন এনজাইম (Restriction Enzyme) (DNA Cyan/Magenta) 
- আণবিক আঠা: লাইগেজ এনজাইম (Ligase Enzyme) (DNA Cyan/Magenta) 
- বিটি (Bt) টক্সিন: Bacillus thuringiensis থেকে প্রাপ্ত (Chlorophyll Green) 
- ইনসুলিন তৈরিতে ব্যবহৃত ব্যাকটেরিয়া: E. coli 



সাফল্যের চাবিকাঠি: ধাপগুলোর ফ্লো-চার্ট (Flowchart) এবং রিকম্বিন্যান্ট ডিএনএ-এর চিত্র বারবার অনুশীলন করুন।